



Universidad
Gerardo Barrios

UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

CARRERA:

Ingeniería en sistemas y redes informáticas

MATERIA:

Programación Computacional IV

ACTIVIDAD:

Laboratorio 2

DOCENTE:

Willian Alexis Montes Girón

ESTUDIANTE:

Mayerlin Yisel Aguilar Cruz

FECHA DE ENTREGA:

San Miguel 20 de Febrero de 2026

Tipo de Selector	Elemento Afectado	Descripción detallada de la tarea que realiza
getElementById	Párrafo fechaActual: <pre>document.getElementById("fechaActual").textContent = new Date().toLocaleDateString();</pre>	Selecciona el elemento <p> con ID fechaActual y modifica dinámicamente su propiedad textContent para mostrar la fecha actual del sistema utilizando el método toLocaleDateString(). Esto permite que la fecha se genere automáticamente cada vez que se carga la página.
getElementById	Botón agregarLibro: <pre>const agregarBtn = document.getElementById("agregarLibro");</pre>	Obtiene la referencia al botón con ID agregarLibro para poder asignarle un evento click. Este evento ejecuta la función encargada de validar los campos, crear dinámicamente una nueva fila en la tabla y actualizar el contador de libros.
getElementById	Input tituloLibro: <pre>const titulo = document.getElementById("tituloLibro").value;</pre>	Accede al campo de texto donde el usuario ingresa el título del libro y extrae su valor mediante la propiedad .value. Este valor se utiliza posteriormente para crear dinámicamente una nueva fila dentro de la tabla.
querySelector	Select categoriaLibro:	Utiliza un selector CSS

	<pre>const categoria = document.querySelector("#categoriaLibro").value;</pre>	(#categoriaLibro) para obtener el elemento <select> y capturar la categoría seleccionada por el usuario. Se emplea querySelector porque permite seleccionar elementos mediante cualquier tipo de selector CSS.
querySelectorAll	Filas de la tabla: <pre>const filas = document.querySelectorAll("#tablaLibros tr");</pre>	Selecciona todas las filas (<tr>) dentro del cuerpo de la tabla usando el selector CSS #tablaLibros tr. Devuelve una NodeList que permite recorrer cada fila con forEach para aplicar filtros dinámicos según la categoría seleccionada.
querySelector	Celda con clase categoría: <pre>const categoria = f.querySelector(".categoria").textContent;</pre>	Dentro de cada fila, selecciona la celda que contiene la clase categoria para obtener su contenido textual. Esto permite comparar la categoría del libro con el filtro seleccionado y decidir si se muestra u oculta la fila.
addEventListener	Tabla tablaLibros: <pre>tabla.addEventListener("click", function(e){</pre>	Se agrega un evento de tipo click al elemento tabla para aplicar delegación de eventos. Esto permite detectar

		dinámicamente cuando se presiona un botón con clase eliminarBtn dentro de cualquier fila y eliminar la fila correspondiente sin necesidad de asignar eventos individuales.
classList.toggle	Elemento body: <pre>document.body.classList.toggle("modoOscuro");</pre>	Modifica dinámicamente la clase del elemento <body> agregando o removiendo la clase modoOscuro. Esto activa o desactiva los estilos definidos en CSS para cambiar la apariencia completa del sistema entre modo claro y oscuro.

b. Contestar las siguientes preguntas:

¿Cuál es la ventaja de utilizar getElementById frente al QuerySelector?

La principal ventaja de getElementById es que es un método más directo y eficiente, ya que está diseñado exclusivamente para buscar un elemento por su atributo id.

Al trabajar únicamente con identificadores únicos, el navegador optimiza la búsqueda, lo que lo convierte en un método más rápido en comparación con querySelector, que debe interpretar un selector CSS antes de realizar la búsqueda.

¿En qué situación es preferible usar `querySelectorAll` en lugar de `querySelector`?

Es preferible utilizar `querySelectorAll` cuando se necesita seleccionar múltiples elementos que coinciden con el mismo selector. `querySelector` solamente devuelve el primer elemento que encuentra en el documento que cumple con el selector indicado. En cambio, `querySelectorAll` devuelve todos los elementos que coinciden con el selector, permitiendo recorrerlos y aplicar cambios de forma individual. En el proyecto, se utiliza `querySelectorAll` para obtener todas las filas de la tabla y aplicar filtros dinámicos:

```
const filas = document.querySelectorAll("#tablaLibros tr");
```

Aquí es necesario recorrer todas las filas para mostrar u ocultar cada una según la categoría seleccionada. Si se utilizara `querySelector`, únicamente se obtendría la primera fila, lo cual impediría aplicar correctamente el filtro.

Explique qué tipo de dato devuelve cada uno.

`getElementById` devuelve un objeto de tipo `Element`. `querySelector` devuelve un objeto de tipo `Element` (el primero que coincide). `querySelectorAll` devuelve una `NodeList`, que es una colección de nodos. La `NodeList` puede recorrerse con métodos como `forEach`, lo que permite manipular varios elementos al mismo tiempo.

Ejemplo del proyecto:

```
filas.forEach(f => {  
    f.style.display = "table-row";  
});
```